การใช้ สารกำจัดวัชพืช อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย







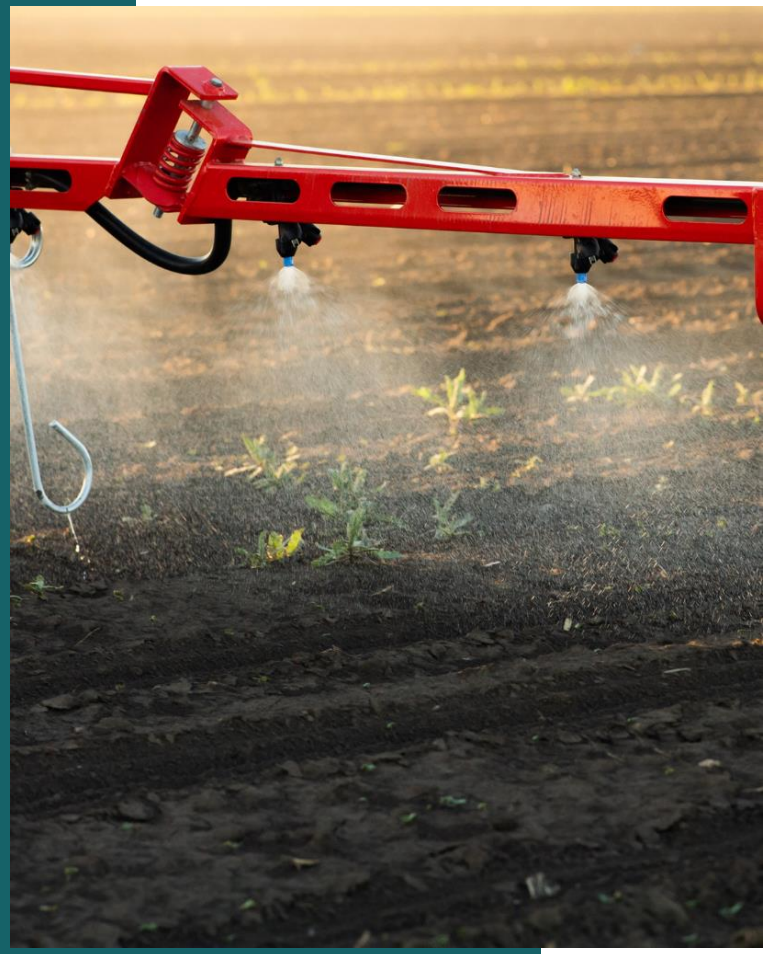




รศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี

สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.089-1481616
e-mail address: gsanti@kku.ac.th

การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย



การใช้สารกำจัดวัชพืชจะเป็นประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเกษตรกรรู้จักเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชที่ **ถูกประเภท ถูกจังหวะเวลา** และ **วิธีการใช้ต้องเหมาะสม**และที่สำคัญที่สุดคือ**ไม่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก**ข้างเคียง

ประเภทของสารกำจัดวัชพืช

1. **สารกำจัดวัชพืชประเภทสัมผัสตาย หรือกึ่งเคลื่อนย้าย** หรือ **“ยาฆ่า”** เป็นสารที่มีการเคลื่อนย้ายน้อย ดังนั้นต้องพ่นสารให้ทั่วทุกส่วนของต้นวัชพืช จึงจะกำจัดได้หมด อาการของวัชพืชจะเห็นผลเร็วภายใน 2-5 วัน

2. **สารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึม** จัดเป็น **“ยาฆ่า”**อีกประเภทหนึ่ง สารประเภทนี้จะถูกดูดซึมไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้นวัชพืช อาการของวัชพืชเกิดช้า ประมาณ 1-4 สัปดาห์

3. **สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ทางดิน** หรือ **“ยาคุม”** สารเหล่านี้จะถูกดูดซึมทางรากเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของวัชพืช ประสิทธิภาพของสารประเภทนี้จะสูง เมื่อผิวหน้าดินเรียบสม่ำเสมอ และมีความชื้นเพียงพอที่จะเป็นตัวพาเอาสารไปสัมผัสกับเมล็ดของวัชพืชที่อยู่ใต้ดินได้

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารกำจัดวัชพืช

1. พ่นสารฯ **ก่อนการเตรียมดิน** หากในพื้นที่มีวัชพืชค้างปี ควรพ่นสารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมและไม่เลือกทำลาย ก่อนที่จะเตรียมดิน เพราะถ้าปล่อยให้วัชพืชเหล่านี้เหลือรอดอยู่ การควบคุมภายหลังพืชปลูกงอกแล้วจะทำได้ยากกว่า

2. พ่นสารฯ **หลังเตรียมดิน ก่อนปลูกพืช** หลังพ่นสารฯ บางชนิดอาจต้องมีการไถพรวนกลบบาง ๆ จึงต้องพ่นหลังเตรียมดินเสร็จแล้วก่อนการปลูกพืช เพื่อป้องกันการสูญเสียปริมาณสารจากแสงแดดหรือการระเหย

3. พ่นสารฯ **ก่อนวัชพืชงอก (ยาคุม)** เป็นสารฯ ที่มีการเลือกทำลาย พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูกพืช หรือก่อนที่พืชปลูกและวัชพืชจะงอก ต้องเตรียมดินอย่างประณีต ผิวหน้าดินควรละเอียดสม่ำเสมอ ดินมีความชื้นพอสมควร

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารกำจัดวัชพืช

4

พ่นสารฯ **หลังวัชพืชงอก (ยาฆ่า)** สารกำจัดวัชพืชที่ใช้อาจเป็นประเภทสัมผัสตาย/กึ่งเคลื่อนย้าย หรือดูดซึมก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติในการเลือกทำลายที่ดีมาก สารฯ บางชนิดเวลาพ่นต้องระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสกับใบหรือยอดพืชปลูกโดยตรง เพราะจะทำให้ใบหรือยอดไหม้เสียหายได้ ควรพ่นระยะที่วัชพืชเป็นต้นกล้าอยู่จะได้ผลดีกว่าการพ่นในระยะที่วัชพืชเจริญตั้งตัวได้ดีแล้ว

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก

1. **ชนิดของสารกำจัดวัชพืช** เลือกใช้สารกำจัดวัชพืชที่จำเพาะกับชนิดวัชพืช
2. **อัตรา** ของสารกำจัดวัชพืช
3. **ปริมาณน้ำต่อพื้นที่** ซึ่งต้องคำนวณเพื่อหาปริมาณน้ำที่ผสมสารกำจัดวัชพืชแล้วสามารถพ่นได้เต็มตามพื้นที่ที่กำหนด
4. **ความชื้นของดิน** ขณะพ่นสารกำจัดวัชพืช ดินต้องชื้นพอควร
5. **การเตรียมดิน** ต้องประณีต มีการไถพรวนหลายๆ ครั้ง และคราดเก็บวัชพืชข้ามฤดูออกจากแปลง เพื่อน้ำยาจะได้สัมผัสผิวดินสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก

1. เลือกใช้**สารกำจัดวัชพืช**ที่มีคุณสมบัติ**เลือกทำลาย**เฉพาะวัชพืชแต่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชปลูก
2. **ช่วงเวลา**ในการพ่นต้องเหมาะสมกับอายุพืชปลูก และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช
3. **ปริมาณน้ำต่อพื้นที่** ควรมีการคำนวณให้พอเหมาะ ไม่พ่นจนใบวัชพืชเปียกโชกและน้ำยาชะล้างสู่ดิน
4. **การใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ** เช่น สารจับใบช่วยลดความตึงผิว ทำให้น้ำยากระจายทั่วผิวใบ เพิ่มความสามารถในการซึมเข้าสู่ต้นวัชพืช โอกาสทำลายก็มีมากขึ้น (<0.25%, 1 ลิตรใช้ 2.5 มล.)

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก

5 **แสงแดด** เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชหลายชนิด ในทางตรงกันข้าม แสงแดดกลับเป็นตัวการสำคัญในการลดปฏิกิริยาของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดได้

6 **ลม** การพ่นสารฯ หลังวัชพืชงอก ต้องยกหัวพ่นให้สูง เพื่อให้ครอบคลุมต้นวัชพืชได้ทั่วถึง ดังนั้นขณะพ่นควรมีลมสงบ เพื่อป้องกันละอองน้ำยาปลิวไปสัมผัสใบพืชปลูกมากเกินความจำเป็น

วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง

ก่อนพ่นสารกำจัดวัชพืชควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. **ควรทดสอบเครื่องพ่นว่าส่วนต่าง ๆ ทำงานเป็นปกติหรือไม่**
2. **การทดลองปริมาณน้ำต่อพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าน้ำยาจะออกมาตรงตามต้องการหรือไม่**
3. **การผสมสารกำจัดวัชพืชที่ได้ผลดีต้องไม่ผสมน้ำยาให้เต็มถัง (3 ใน 4 ส่วนของถัง)**
4. **น้ำที่ใช้ผสม ควรเลือกใช้น้ำสะอาด ไม่ขุ่นข้น หรือมีตะกอน เพราะอาจตกตะกอนอุดตันหัวพ่นได้ ถ้าเป็นน้ำประปา หรือน้ำฝน จะดีที่สุด**

วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง

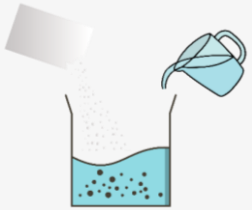
ก่อนพ่นสารกำจัดวัชพืชควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

5 การผสมสารกำจัดวัชพืช การผสมสารกำจัดวัชพืชมากกว่า 1 ชนิดในถังเดียวกัน เพื่อทำให้การใช้สารกำจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือสามารถควบคุมวัชพืชได้มากชนิดขึ้น

เทน้ำลงในถังพ่นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สารติดก้นถัง



ละลายสารสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปผงละเอียดกับน้ำก่อนเพียงเล็กน้อย คนให้ละลายเข้ากัน แล้วจึงเทลงในถังพ่น เติมน้ำลงไปประมาณครึ่งถัง



ละลายน้ำกับสารสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปของเหลวในลักษณะเดียวกับข้อ 2 แล้วจึงเทลงในถังพ่น หลังจากนั้นจึงเติมน้ำที่เหลือให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ



ห้าม ผสมสารสำเร็จรูปเข้มข้นปนกันโดยตรง





วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง

ก่อนพ่นสารกำจัดวัชพืชควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1

ทำความสะอาดเครื่องพ่น
ทั้ง**ภายใน**และ**ภายนอก**ตัวถัง



2

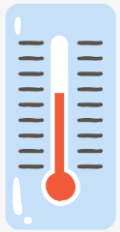
ไม่ นำเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช
โดยเฉพาะถังผสมน้ำยาและหัว
พ่น ไปใช้พ่นสารป้องกันโรคและ
สารฆ่าแมลง

ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังการใช้สารกำจัดวัชพืช

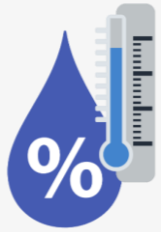
1. เลือกใช้สารกำจัดวัชพืชไม่ตรงกับวัชพืชที่เป็นปัญหา
2. ใช้อัตราผิดจากคำแนะนำ เช่น คำนวณสารต่อพื้นที่ผิดพลาด ตวงสารผิด ผสมน้ำผิดสัดส่วน
3. ใช้สารฯ ผิดเวลา
4. วิธีการพ่นไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดความเป็นพิษกับพืชปลูกได้
5. วิธีการเตรียมดินไม่ละเอียดพอ อาจทำให้สารฯ ก่อนวัชพืชงอก ไม่ได้ผลในการควบคุมวัชพืช เพราะละอองของสารคลุมพื้นที่ไม่ทั่วถึง
6. สภาพแวดล้อมภายหลังการใช้ไม่เหมาะสม เช่น อาจมีฝนตกหนักทันที หรือฝนแล้งนานเกินไปภายหลังการใช้

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเข้าสู่ต้นวัชพืชของสารกำจัดวัชพืช post emergence herbicides

อุณหภูมิอากาศ (temperature)



ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)



แสง (light)



ฝน (rain)



ลม (wind)



อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช

3.หัวพ่น (nozzle)

3.1 หัวพ่นแบบพัด (fan type)

- แบบพัดริมสอบ (tapered edge type)
- แบบน้ำบ่า (flooding fan)

3.2 หัวพ่นแบบกรวย (cone type)

- แบบกรวยทึบ (solid cone)
- แบบกรวยกลวง (hollow cone)

อุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น

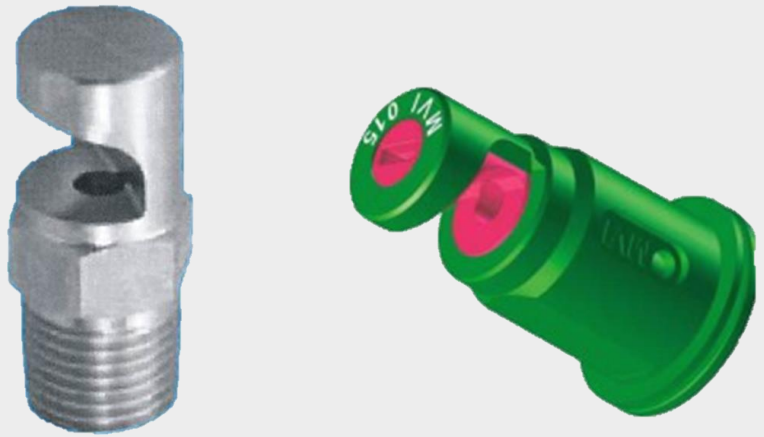
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช

3.1 หัวพ่นแบบพัด (fan type)

แบบพัดริมสอบ
(tapered edge type)



แบบน้ำบ่า หรือแบบปะทะ
(flooding fan)



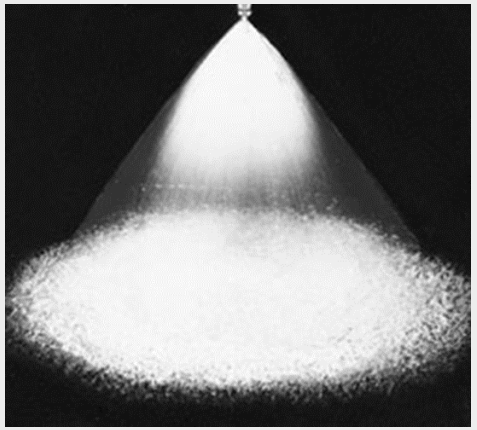
อุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช

3.2 หัวพ่นแบบกรวย (cone type)

แบบกรวยทึบ
(solid cone)





แบบกรวยกลวง
(hollow cone)



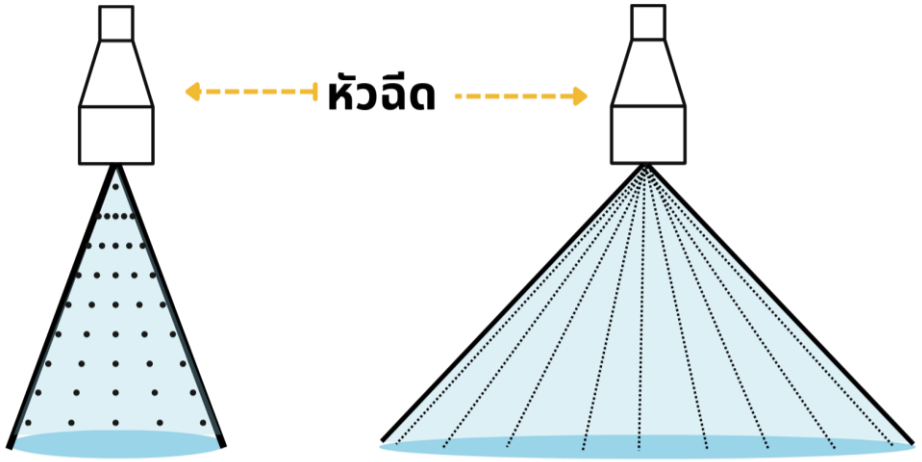


อุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น

ลักษณะของการกระจายของละอองสาร

หัวฉีดแบบพัด (FAN)

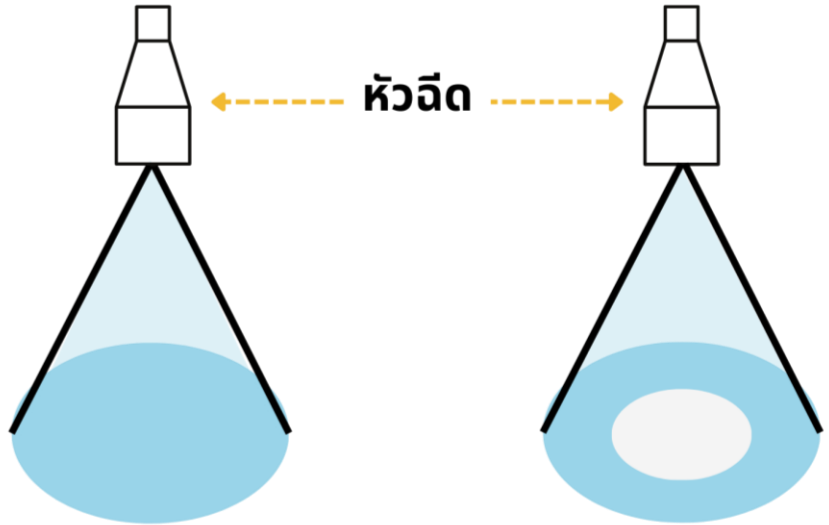
○ ใช้กับสารกำจัดวัชพืช



flat fan flooding fan

หัวฉีดแบบกรวย (CONE)

○ ใช้กับสารกำจัดแมลง โรคพืช

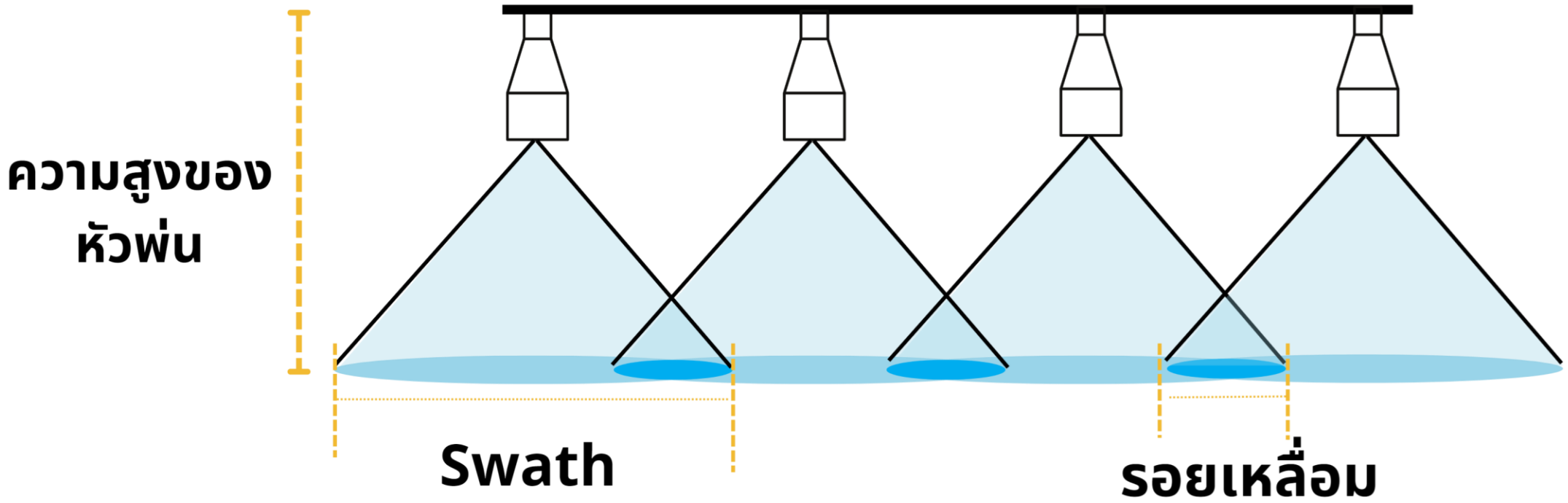


solid cone hollow cone

อุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น

ลักษณะของการกระจายของละอองสาร

Swath (ความกว้างของละอองสาร)



อุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น

การทำความสะอาด**ภายหลัง**การใช้

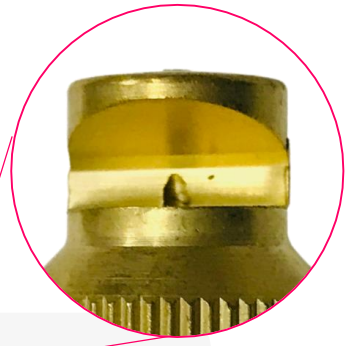


4. เมื่อล้างภายในและภายนอกถังจนสะอาดดีแล้ว วางถังคว่ำ ผึ่งไว้ในที่ร่มให้แห้งก่อนที่จะนำไปเก็บ









5. ในการทำความสะอาดหัวฉีด หรือ ที่กรองให้ใช้แปรงสีฟันเก่าๆ หรือวัสดุที่อ่อน **อย่าใช้ลวด เข็มหมุด หรือโลหะแข็ง** เพราะจะทำให้รูเปิดของหัวพ่นสึกกร่อน เป็นเหตุให้การกระจายตัวของละอองสารผิดรูปแบบ หรือทำให้มีปริมาณน้ำออกมามากกว่าปกติ

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการใช้สารกำจัดวัชพืช



ชุดป้องกันสารเคมี
(protective clothing)



หน้ากาก
(mask)



แว่นตา
(glasses)



หมวก
(hat)

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการใช้สารกำจัดวัชพืช



รองเท้ายางหุ้มข้อ
(rubber boots)



ถุงมือ
(gloves)



น้ำสะอาด
(water)

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างการใช้สารกำจัดวัชพืช







การใช้สารให้ถูกต้องและปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติ การใช้สารให้ถูกต้องและปลอดภัย

8 แยกใช้เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชและป้องกันโรค-แมลง

9 สวมเสื้อผ้า รองเท้า และผ้าปิดจมูกให้มิดชิด

10 อย่าใช้ปากเปิดขวดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/เป่า-ดูดสิ่งอุดตันที่หัวฉีด

11 อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสาร ต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง

การใช้สารให้ถูกต้องและปลอดภัย

การทิ้งทำลายภาชนะบรรจุ สารกำจัดวัชพืช

1

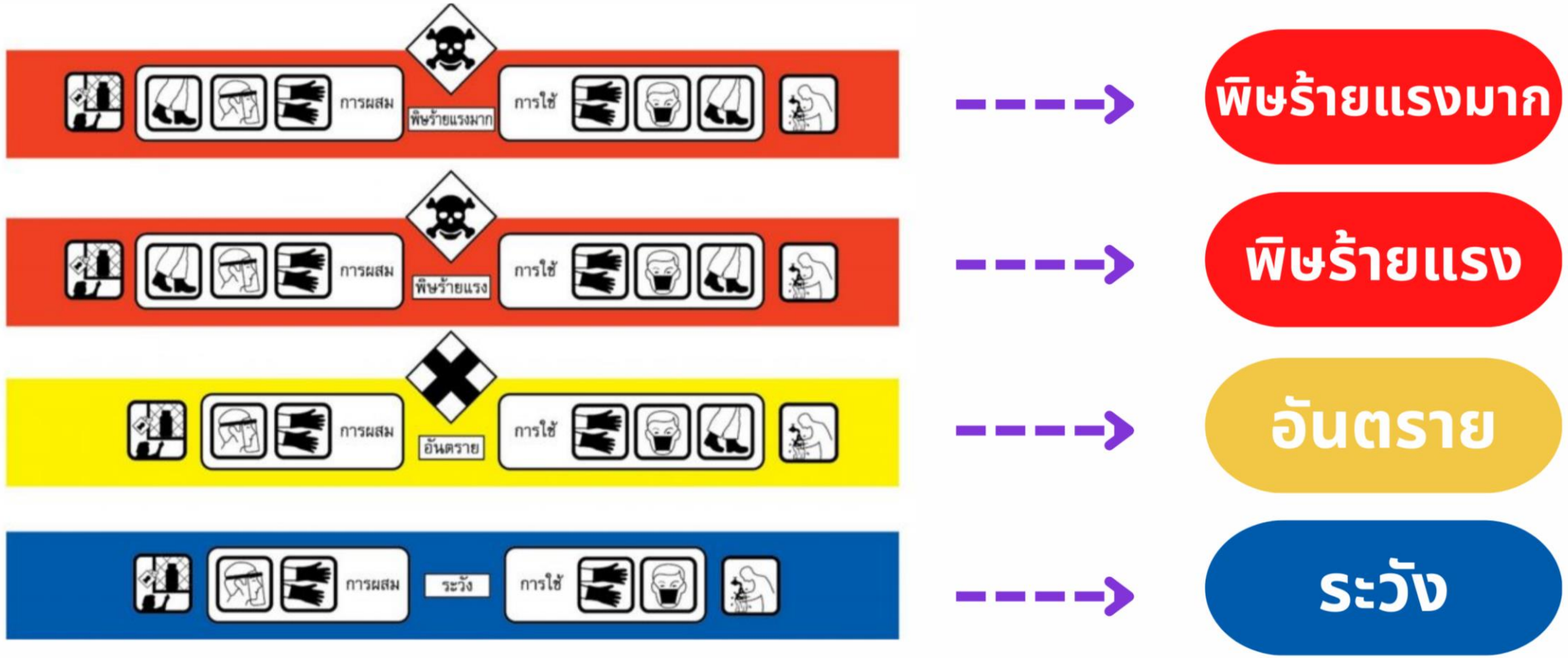
เตรียมสารให้พอดีใช้ ไม่ซื้อกักตุน กะปริมาณให้พอดีใช้แต่ละครั้ง ให้เหลือตกค้างในถังน้อยที่สุด

2

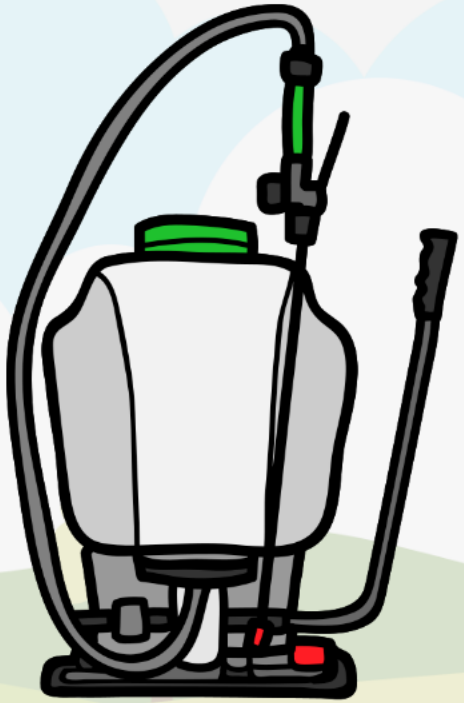
ภาชนะบรรจุสารเมื่อใช้หมดแล้ว ควรล้างน้ำหลายๆ ครั้ง ก่อนทำลาย โดยการฝังดิน อย่าทิ้งตามร่องสวน หรือแม่น้ำลำคลอง ไม่เผา หรือเก็บขายเป็นขยะเหลือใช้ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

การใช้สารให้ถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่างแถบสี เครื่องหมาย และข้อความบนฉลาก สารกำจัดศัตรูพืช



ขอบคุณค่ะ



รศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี

สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.089-1481616
e-mail address: gsanti@kku.ac.th

